

Documentation du projet – Infrastructure & Outil NTL-SysToolbox

Elliot – Quentin – Julien – Mathis

Projet réalisé dans le cadre de la MSPR – Mise en place d’une infrastructure virtualisée sécurisée et développement d’un outil CLI d’exploitation système.

1. Contexte du projet

Dans le cadre de la MSPR, notre équipe a conçu et déployé une infrastructure virtualisée destinée à héberger les services critiques d’un système d’information logistique. Ce projet s’appuie sur un hyperviseur VMware ESXi 8.0.0 et intègre des machines virtuelles interconnectées, redondantes et supervisées.

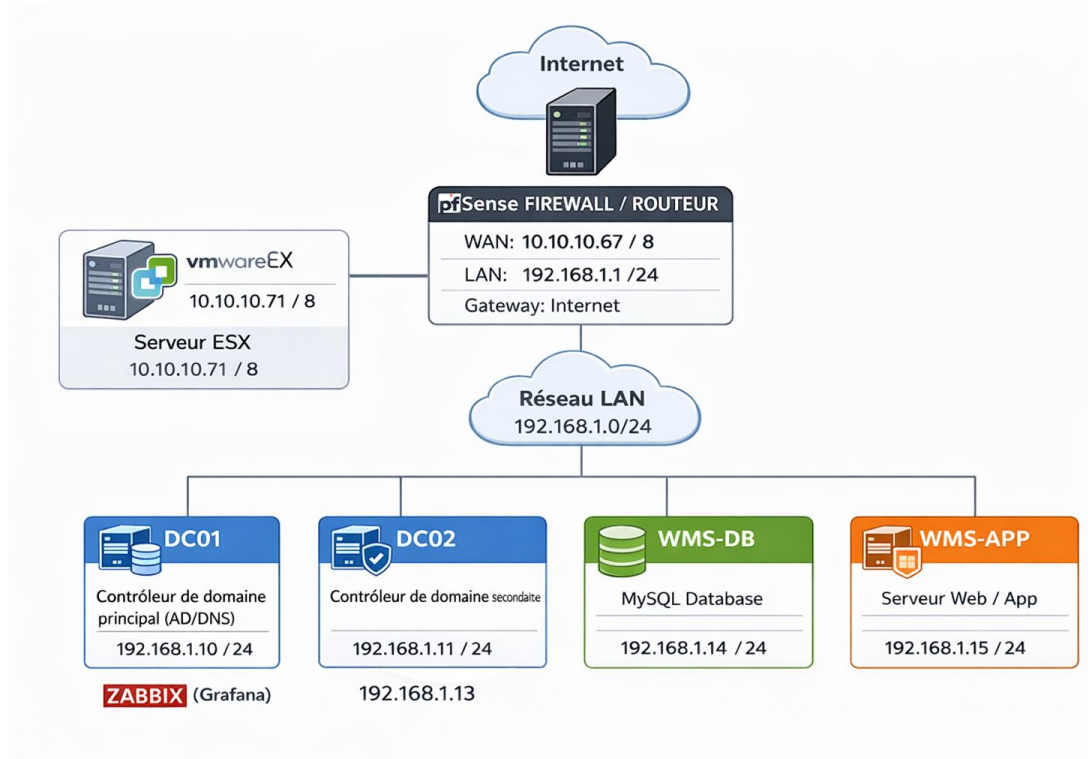
En parallèle, nous avons développé un outil en ligne de commande nommé NTL-SysToolbox permettant d’automatiser les diagnostics, les sauvegardes et les audits d’obsolescence.

2. Environnement technique global

Hyperviseur : VMware ESXi 8.0.3

Toutes les machines virtuelles sont hébergées sur un serveur ESXi unique. Ce choix permet une isolation des services, une meilleure gestion des ressources et une approche réaliste d’un environnement professionnel.

3. Réseau et plan d'adressage



Serveur	Ancien Nom / Rôle	Nouvelle IP (LAN)	Masque	Passerelle (Gateway)
pfSense WAN	Interface externe	10.10.10.67	/8	Routeur amont
pfSense LAN	Passerelle réseau	192.168.1.1	/24	-
DC01	Contrôleur de domaine 1	192.168.1.10	/24	192.168.1.1
DC02	Contrôleur de domaine 2	192.168.1.11	/24	192.168.1.1
SUPER-01	Zabbix / Grafana	192.168.1.13	/24	192.168.1.1
WMS-DB	MySQL Database	192.168.1.14	/24	192.168.1.1
WMS-APP	Serveur Web / App	192.168.1.15	/24	192.168.1.1

4. Sécurité et routage réseau – pfSense

pfSense est déployé sous forme de machine virtuelle sur l'hyperviseur ESXi.

Rôle principal :

- Pare-feu
- Routeur
- Passerelle réseau
- Filtrage et sécurisation des flux

Toutes les machines virtuelles utilisent pfSense comme passerelle par défaut. Les règles de filtrage permettent d'autoriser uniquement les flux nécessaires (DNS, AD, MySQL, application WMS).

5. Architecture des machines virtuelles

ESXI – 10.10.10.71: Hyperviseur (ESX)

DC01 – 192.168.1.10 : Contrôleur de domaine principal (AD/DNS)

DC02 – 192.168.1.11 : Contrôleur de domaine secondaire, redondance AD/DNS

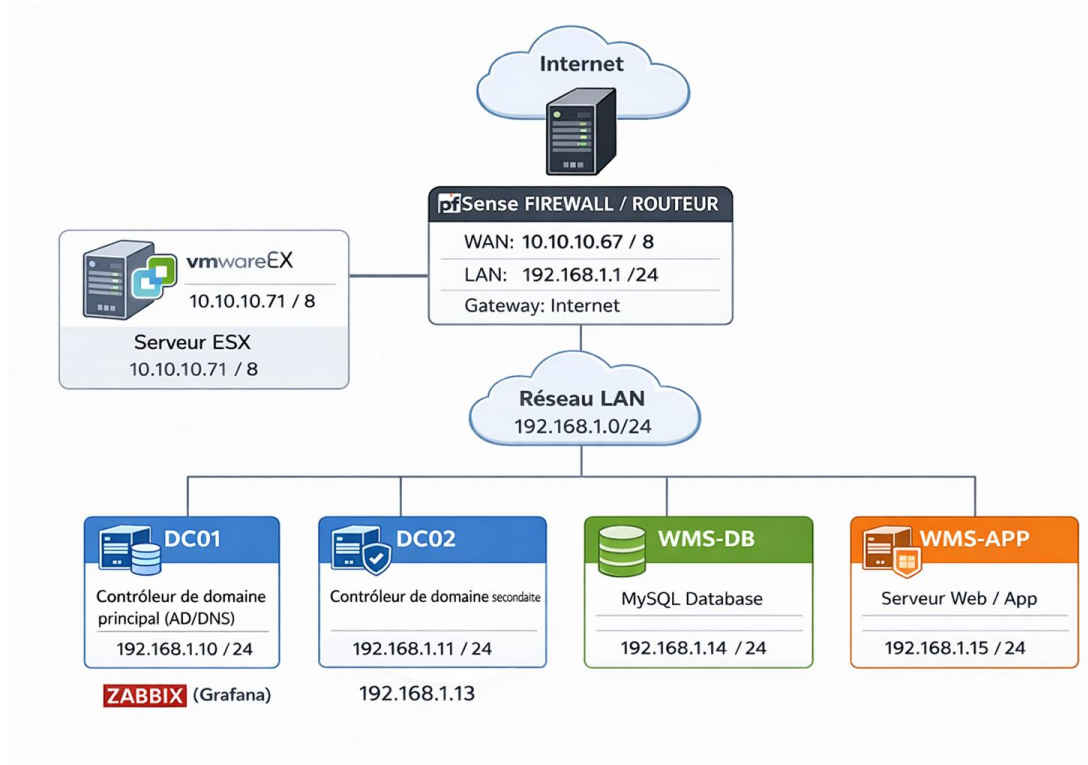
SUPER-01 – 192.168.1.13 : Supervision Grafana

WMS-DB – 192.168.1.14 : Base de données MySQL critique

WMS-APP – 192.168.1.15 : Serveur applicatif WMS

L'ensemble des VM est relié via le DNS Active Directory avec une redondance fonctionnelle.

6. Schéma réseau



7. Outil NTL-SysToolbox

L'outil NTL-SysToolbox est un outil CLI développé par l'équipe.

Fonctionnalités principales :

- Menu interactif
- Diagnostic AD/DNS, MySQL, ressources système
- Sauvegarde SQL et export CSV de la base WMS
- Audit obsolescence réseau

Selecteur python : Menu CLI

```
? Que souhaitez-vous faire ? (Use arrow keys)
» Sauvegarde MySQL (backup_mysql.py)
  Diagnostic Infrastructure (diagnostic_infra.py)
  Audit Système (audit.py)
  -----
  Quitter
```

Sauvegarde mysql :

```
? Que souhaitez-vous faire ? Sauvegarde MySQL (backup_mysql.py)
--- Lancement de backup_mysql.py ---

=====
BACKUP MYSQL COMPLET AUTO
Serveur: 192.168.1.14
=====

[*] Lancement backup complet...
[*] Fichier: backups_mysql/backup_complet_20260106_155657.sql

=====
✓ BACKUP RÉUSSI
=====
Fichier: backups_mysql/backup_complet_20260106_155657.sql
Taille: 2.43 MB
Rapport: backups_mysql/rapport_20260106_155657.json
=====
```

Disag infra :

```
? Que souhaitez-vous faire ? Diagnostic Infrastructure (diagnostique_infra.py)

--- Lancement de diagnostique_infra.py ---

=====
DIAGNOSTIC AUTO INFRASTRUCTURE NTL - COMPLET
=====

[*] Test ESXi Host (10.10.10.71)...
[*] Test Grafana (192.168.1.13)...
[*] Test WMS-DB (192.168.1.14)...
[*] Test Serveur AD 1 (192.168.1.10)...
[*] Test Serveur AD MSPR (192.168.1.11)...
[*] Test WMS-APP (192.168.1.15)...

=====
RÉSUMÉ DIAGNOSTIC
=====
△ ESXi Host          (10.10.10.71) - 1/2 ports OK | Fermés: SSH 22
✗ Grafana             (192.168.1.13) - 0/2 ports OK | Fermés: GRAFANA 3000, SSH 22
✓ WMS-DB              (192.168.1.14) - 3/3 ports OK
△ Serveur AD 1        (192.168.1.10) - 4/5 ports OK | Fermés: RDP 3389
△ Serveur AD MSPR     (192.168.1.11) - 4/5 ports OK | Fermés: RDP 3389
△ WMS-APP              (192.168.1.15) - 2/3 ports OK | Fermés: HTTPS 443

=====
[✓] Rapport complet sauvegardé: rapports_ntl/diagnostic_20260106_155506.json
=====
```

L'audi d'obsolescence ;

```
MODULE D'AUDIT D'OBSOLESCENCE - NTL-SysToolbox
Infrastructure NordTransit Logistics
=====

Options disponibles:
1. Scanner le réseau 192.168.1.0/24 et générer rapport EOL
2. Analyser uniquement les machines inventoriées
3. Lister toutes les versions OS avec dates EOL

Votre choix (1-3): 1

Plage réseau [192.168.1.0/24]:

[*] Scan du réseau 192.168.1.0/24
[*] Utilisation de 100 threads parallèles

[192.168.1.15] WEB-APP - Ubuntu 20.04 LTS
[192.168.1.10] AD-01 - Windows Server 2019
[192.168.1.11] AD-02 - Windows Server 2019
[192.168.1.1] PFSENSE-FW - pfSense 2.7
[192.168.1.14] MYSQL-DB - Ubuntu 20.04 LTS
[192.168.1.102] N/A - Ubuntu 20.04 LTS
Progression: 20/254 IPs scannées...
Progression: 40/254 IPs scannées...
Progression: 60/254 IPs scannées...
Progression: 80/254 IPs scannées...
Progression: 100/254 IPs scannées...
Progression: 120/254 IPs scannées...
Progression: 140/254 IPs scannées...
Progression: 160/254 IPs scannées...
Progression: 180/254 IPs scannées...
Progression: 200/254 IPs scannées...
Progression: 220/254 IPs scannées...
Progression: 240/254 IPs scannées...

[✓] Scan terminé: 6 hôte(s) actif(s)

=====
RAPPORT D'AUDIT D'OBSOLESCENCE - NORDTRANSIT LOGISTICS
=====
Date: 2026-01-06 15:51:20
Infrastructure scannée: 6 hôte(s)
=====

[+] SYNTHÈSE PAR NIVEAU DE RISQUE
-----
● CRITIQUE : 0 hôte(s) - EOL dépassée - ACTION IMMÉDIATE
● ÉLEVÉ : 0 hôte(s) - < 6 mois - PLANIFICATION URGENTE
○ MOYEN : 1 hôte(s) - < 1 an - PLANIFICATION
● FAIBLE : 0 hôte(s) - < 2 ans - SURVEILLER
☑ OK : 5 hôte(s) - Support actif
○ INCONNU : 0 hôte(s) - Version non identifiée
=====
```

○ NIVEAU MOYEN (1 hôte(s))

🔍 PFSense-FW (192.168.1.1)
OS: pfSense 2.7
Rôle: Firewall principal (LAN)
Version EOL: pfSense 2.7
Extended EOL: 2026-12-31
Jours restants: 358
Recommandation: Prévoir migration

☑ NIVEAU OK (5 hôte(s))

🔍 WEB-APP (192.168.1.15)
OS: Ubuntu 20.04 LTS
Rôle: Serveur Web applicatif
Version EOL: Ubuntu 20.04 LTS
Extended EOL: 2030-04-02
Jours restants: 1546
Recommandation: Support actif - OK

🔍 AD-01 (192.168.1.10)
OS: Windows Server 2019
Rôle: Contrôleur de domaine principal
Version EOL: Windows Server 2019
Extended EOL: 2029-01-09
Jours restants: 1098
Recommandation: Support actif - OK

🔍 AD-02 (192.168.1.11)
OS: Windows Server 2019
Rôle: Contrôleur de domaine secondaire
Version EOL: Windows Server 2019
Extended EOL: 2029-01-09
Jours restants: 1098
Recommandation: Support actif - OK

🔍 MYSQL-DB (192.168.1.14)
OS: Ubuntu 20.04 LTS
Rôle: Base de données MySQL
Version EOL: Ubuntu 20.04 LTS
Extended EOL: 2030-04-02
Jours restants: 1546
Recommandation: Support actif - OK

🔍 N/A (192.168.1.102)
OS: Ubuntu 20.04 LTS
Rôle: Non documenté
Version EOL: Ubuntu 20.04 LTS
Extended EOL: 2030-04-02
Jours restants: 1546
Recommandation: Support actif - OK

[✓] Export CSV sauvegardé: audit_eol_ntl_20260106_155120.csv

8. Dépôt GitHub

Le code source du projet est disponible sur GitHub :
<https://github.com/htipilou/MSPR-NTL.git>

Le dépôt contient :

- Les scripts développés
- Le menu CLI
- La documentation
- L'historique des versions

9. Conclusion

Ce projet met en évidence notre capacité à concevoir, déployer et exploiter une infrastructure virtualisée complète, répondant aux exigences de sécurité, de redondance et de supervision attendues dans un contexte professionnel.

La mise en place d'un pare-feu pfSense comme élément central du routage et du filtrage réseau, associée à un Active Directory redondé, garantit à la fois la disponibilité des services critiques et la maîtrise des flux au sein du système d'information. L'architecture retenue s'appuie sur des bonnes pratiques d'isolation, de segmentation et de gestion des rôles serveurs.

Par ailleurs, le développement de l'outil NTL-SysToolbox illustre une démarche orientée exploitation et automatisation, permettant de faciliter les diagnostics, les sauvegardes et les audits d'obsolescence. Cet outil renforce la maintenabilité de l'infrastructure et démontre notre capacité à proposer des solutions concrètes aux besoins des administrateurs systèmes.

Enfin, ce projet constitue une approche réaliste d'un environnement d'entreprise, combinant compétences techniques, logique d'industrialisation et vision globale de l'exploitation d'un système d'information, en adéquation avec les objectifs de la MSPR.

Annexe :

Tableau de connexions Serveurs

	A	B	C	D	E
1	VM / Service	Rôle / Description	Identifiant	Mot de passe	
2	pfSense	Firewall / Routeur	admin	mspr25@	
3	Serveur AD	Compte administrateur AD	Administrator	MSPRLille59	
4	VM AD 1-2	Contrôleurs de domaine	Administrator	MSPRLille59	
5	Debian Web	Serveur Web	web	mspr25@	
6	ESXi	Hyperviseur VMware	root	mspr25@	
7	Grafana	Supervision	admin	8Z%o6gkNF5iCWxBLJ%gYM9GDD^!^e3G2453	
8	MySQL	Base de données	user	mspr25@	
9					
10					